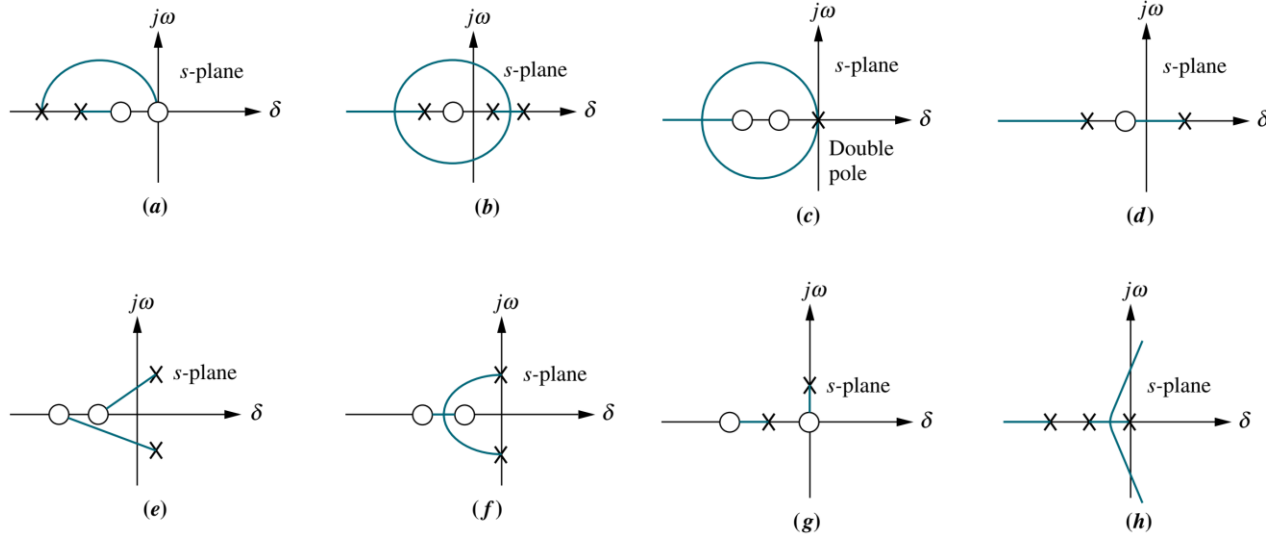
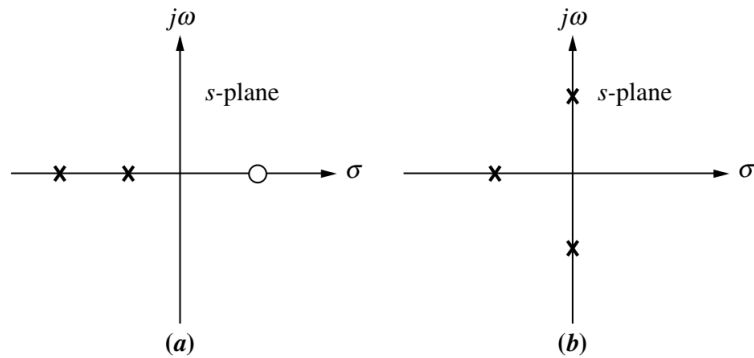


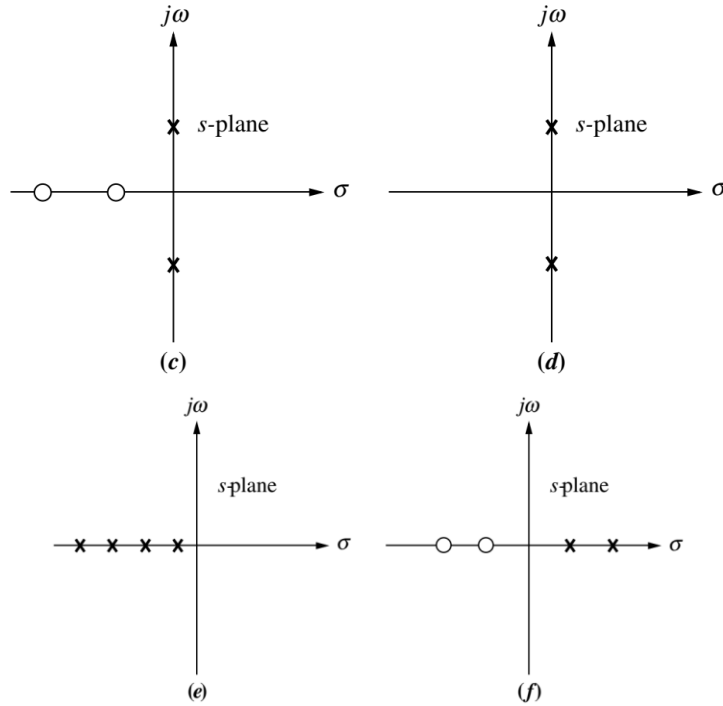
Bài tập chương 7

1. Xác định các đồ thị sau có phải là quỹ tích nghiệm của hệ thống không? Vì sao?



2. Vẽ dạng chung của quỹ tích nghiệm cho các trường hợp có vị trí điểm cực và không của vòng hở như sau:





3. Vẽ quỹ tích nghiệm của hệ thống phản hồi đơn vị có hàm truyền vòng hở như sau:

a. $G(s) = \frac{K(s+2)(s+6)}{s^2+8s+25}$

b. $G(s) = \frac{K(s^2+4)}{(s^2+1)}$

c. $G(s) = \frac{K(s^2+1)}{s^2}$

d. $G(s) = \frac{K}{(s+1)^3(s+4)}$

4. Hệ thống điều khiển phản hồi có hàm truyền vòng hở như sau:

$$G(s) = \frac{-K(s+1)^2}{s^2+2s+2}$$

a. Xác định khoảng giá trị của K để hệ thống vòng kín ổn định

b. Vẽ quỹ tích nghiệm của hệ thống

c. Tìm vị trí điểm cực của hệ thống vòng kín khi K = 1, K = 2.

5. Hệ thống điều khiển phản hồi có hàm truyền vòng hở như sau:

$$G(s) = \frac{K(s+3)(s+5)}{(s+1)(s-7)}$$

Vẽ quỹ tích nghiệm và tìm điểm thoát/tới trục thực.

6. Hệ thống điều khiển phản hồi có hàm truyền vòng hở như sau:

$$G(s) = \frac{K(s+2)(s^2+4)}{(s+5)(s-3)}$$

Xác định giá trị của K làm cho hệ thống có các điểm cực nằm phía bên phải trục ảo?

7. Hệ thống điều khiển phản hồi có hàm truyền vòng hở như sau:

$$G(s) = \frac{K(s-1)(s-2)}{s(s+1)}$$

- Xác định điểm thoát/tới trục thực
- Tìm giao của quỹ tích với trục ảo
- Xác định K để hệ thống ổn định
- Xác định K để hệ thống ổn định và có tỷ số cản = 0.5.

8. Mở rộng: sử dụng Matlab để kiểm tra các kết quả vẽ quỹ tích, tính toán, lựa chọn K đáp ứng yêu cầu về hiệu suất.

9. Hệ thống điều khiển phản hồi có hàm truyền vòng hở

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)(s+10)}$$

Hệ thống yêu cầu tỷ số cản = 0.5. Thiết kế bộ bù PI để $e(\infty) = 0$.

Kiểm tra đáp ứng và các hiệu suất lỗi ra bằng Matlab.

10. Hệ thống điều khiển phản hồi có hàm truyền vòng hở

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+6)}$$

Thiết kế bộ bù PI để $e(\infty) = 0$ với lỗi vào dốc với bất kì giá trị của K mà hệ thống vẫn ổn định.

Kiểm tra đáp ứng và các hiệu suất lỗi ra bằng Matlab.

11. Hệ thống điều khiển phản hồi có hàm truyền vòng hở

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+3)(s+7)}$$

Yêu cầu hiệu suất của hệ thống là %OS = 10%. Thiết kế bộ bù Lag để giảm $e(\infty)$ đi 4 lần mà không ảnh hưởng đến hiệu suất %OS.

Kiểm tra đáp ứng và các hiệu suất lỗi ra bằng Matlab.